

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина «Опора с пазом» для  
системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение .....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Наименование заказчика и исполнителя.....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Цели создания АС .....</b>                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2.2 Назначение АС.....</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3.1 Требования к структуре АС в целом.....</b>                                                        | <b>6</b>  |
| 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы .....                                            | 6         |
| 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы .....                                    | 8         |
| 3.1.3 Показатели назначения .....                                                                        | 8         |
| 3.1.4 Требования к надёжности.....                                                                       | 8         |
| 3.1.5 Требования к безопасности .....                                                                    | 8         |
| 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике .....                                               | 8         |
| 3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы ..... | 9         |
| 3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....                                | 9         |
| 3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях .....                                             | 9         |
| 3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий .....                                          | 9         |
| 3.1.11 Требования к патентной чистоте.....                                                               | 9         |
| 3.1.12 Требования по стандартизации и унификации.....                                                    | 9         |
| <b>3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС .....</b>                                         | <b>9</b>  |
| 3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов.....                                                     | 9         |
| <b>3.3 Требования к видам обеспечения АС .....</b>                                                       | <b>10</b> |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы .....                              | 10        |
| 3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы.....                               | 10        |
| 3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы .....                             | 10        |
| 3.3.4 Требования к программному обеспечению системы.....                                  | 10        |
| 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы .....                                 | 11        |
| 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению.....                                      | 11        |
| 3.3.7 Требования к организационному обеспечению .....                                     | 11        |
| <b>3.4 Общие технические требования к АС .....</b>                                        | <b>11</b> |
| <b>4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ<br/>АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....</b>        | <b>12</b> |
| <b>5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ<br/>13</b>                             |           |
| 5.1 Порядок организации разработки АС .....                                               | 13        |
| 5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС .....                         | 13        |
| 5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании<br>соответствующих этапов работ ..... | 13        |
| <b>6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ<br/>СИСТЕМЫ .....</b>                  | <b>15</b> |
| 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей .....                        | 15        |
| <b>7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ .....</b>                                              | <b>16</b> |
| 7.1 Перечень подлежащих разработке документов .....                                       | 16        |
| 7.2 Вид представления и количество документов .....                                       | 16        |
| 7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке<br>документов.....             | 17        |
| <b>8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ .....</b>                                                       | <b>18</b> |

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение**

Разработка плагина «Опора с пазом» для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

### **1.2 Наименование заказчика и исполнителя**

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская 147, СБИ, офис 210.

Исполнитель: студент группы \_\_\_\_\_, ФИО \_\_\_\_\_.

### **1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС**

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

– ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ОС ТУСУР 01-2021 «Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления»;
- ОК 012-93 «Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)»;
- ГОСТ 19.103-77 «Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов»;
- документация по API КОМПАС-3D (руководство разработчика).

#### **1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС**

Плановый срок начала работ: с 16 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

## **2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

### **2.1 Цели создания АС**

Целями выполнения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D является автоматизация построения параметрической модели опоры с пазом.

### **2.2 Назначение АС**

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено необходимостью быстрого параметрического моделирования опоры с пазом для использования в машиностроительных сборках. Благодаря данному расширению, инженер

может задать необходимые параметры и получить готовую 3D-модель детали, при необходимости перестроить её под требуемые размеры. На рисунке 2.1 представлена модель опоры с пазом.

(будет)

Рисунок 2.1 — Модель опоры с пазом с размерами

## **3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ**

### **3.1 Требования к структуре АС в целом**

#### **3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы**

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР «КОМПАС-3D», который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы «КОМПАС-3D» для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- длина опоры  $L$  (100 — 300 мм);
- ширина опоры  $W$  (50 — 150 мм);
- высота опоры  $H$  (20 — 80 мм);
- диаметр отверстия  $D$  (5 — 20 мм) — зависимый параметр;
- ширина паза  $P$  (10 — 40 мм) — зависимый параметр.

## **Зависимость параметров D и P:**

Параметры D и P являются зависимыми. Их зависимость выражается следующими условиями:

- ширина паза должна превышать диаметр отверстия на величину минимального припуска  $M_1$ :  $P \geq D + M_1$ , где  $M_1 = 5$  мм;
- диаметр отверстия не должен выходить за края опоры:  $D \leq (W - M_2) / 2$ , где  $M_2 = 10$  мм — минимальный отступ от края опоры.

Если пользователь введёт значение D или P, которое не будет удовлетворять данным выражениям, то должна появиться ошибка валидации с указанием допустимого диапазона.

### **Пример проверки зависимости:**

Изначально указаны параметры:  $D = 10$  мм,  $P = 20$  мм,  $W = 100$  мм,  $M_1 = 5$  мм,  $M_2 = 10$  мм.

Проверка:  $20 \geq 10 + 5 \rightarrow 20 \geq 15$  — верно.  $10 \leq (100 - 10) / 2 \rightarrow 10 \leq 45$  — верно.

Пользователь изменяет значение D с 10 на 18 мм. Тогда:  $20 \geq 18 + 5 \rightarrow 20 \geq 23$  — неверно. В интерфейсе должно появиться сообщение о необходимости изменить P ( $P \geq 23$  мм) или уменьшить D ( $D \leq 15$  мм).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построением объекта «Опора с пазом» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения, и введённые параметры не будут применяться.

### 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

### 3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- время построения детали при учёте уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
- система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 «Изменяемые параметры для плагина»);
- требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

### 3.1.4 Требования к надёжности

Дополнительные требования к надёжности не предъявляются.

### 3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина «Опора с пазом» не предъявляются.

### 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы, должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселей и ширину экрана 1920 пикселей.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по вёрстке интерфейсов desktop-приложений, указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 «Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования».

## **3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС**

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Опора с пазом — деталь, представляющая собой прямоугольную плиту с двумя сквозными крепёжными отверстиями и Т-образным пазом для

крепления других элементов. Опора обычно состоит из основания, крепёжных отверстий и паза.

Плагин должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- ввод значений параметров L, W, H, D, P через поля ввода (TextBox);
- валидация введенных значений с учётом зависимостей между D и P;
- отображение сообщений об ошибках при некорректном вводе;
- построение 3D-модели опоры с пазом в САПР КОМПАС-3D по заданным параметрам;
- сохранение полученной модели в формате КОМПАС-3D.

### **3.3 Требования к видам обеспечения АС**

#### **3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы**

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

#### **3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы**

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

#### **3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы**

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

#### **3.3.4 Требования к программному обеспечению системы**

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное

использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР КОМПАС-3D версии v20 и выше.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с .NET Framework 4.7.2 и выше.

#### 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске — 40 ГБ;
- графический процессор с объёмом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

#### 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

#### 3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются.

### **3.4 Общие технические требования к АС**

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

## 4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D

| Этап | Состав работ                                              | Наименование документа                                                               | Обозначение | Разработан согласно                             | Сроки выполнения                 |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Создание технического задания                             | Техническое задание                                                                  | –           | ГОСТ 34.602–2020                                | Не позднее 30 сентября 2026 года |
| 2    | Создание проекта системы                                  | Проект системы                                                                       | –           | ОС ТУСУР 01-2021                                | Не позднее 15 октября 2026 года  |
| 3    | Реализация плагина                                        | Программный код                                                                      | –           | RSDN Magazine #1-2004                           | Не позднее 15 ноября 2026 года   |
|      |                                                           | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |             |                                                 |                                  |
|      |                                                           | Модульные тесты                                                                      |             |                                                 |                                  |
| 4    | 1. Доработка плагина<br>2. Создание пояснительной записки | Программный код                                                                      | –           | 1. RSDN Magazine #1-2004<br>2. ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29 декабря 2026 года  |
|      |                                                           | Модульные тесты                                                                      |             |                                                 |                                  |
|      |                                                           | Пояснительная записка                                                                |             |                                                 |                                  |

## **5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

### **5.1 Порядок организации разработки АС**

Работа по разработке АС организуется в удалённом формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использованием для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

### **5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС**

Для разработки плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация по языку программирования C#;
- документация по API КОМПАС-3D (руководство разработчика);
- ГОСТ Р 52278-2016 «Организация защиты. Классификация. Общие положения».

### **5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ**

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;

— пояснительная записка.

## **6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

### **6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей**

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2–3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование.

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приёмочного испытания входит ручное тестирование.

### **6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям**

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ**

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

### **7.1 Перечень подлежащих разработке документов**

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

### **7.2 Вид представления и количество документов**

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

Техническое задание;

Проект системы;

Пояснительная записка;

Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

### **7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов**

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
- шрифт – Times New Roman 14;
- первая строка – отступ 1,25 см;
- межстрочный интервал – полуторный;
- выравнивание – по ширине;
- перенос слов – автоматический;
- перенос слов из прописных букв – отменить.

## 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».
3. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021».
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР».
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств».
7. Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. — 2-е изд. — М. : ДМК Пресс, 2012. — 494 с. : ил. — (Классика программирования). — Предм. указ.: с. 483–493. — ISBN 978-5-94074-644-7.
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб. : «Питер», 2004. — 560 с.